中国科学技术大学《高等数学》

2019-2020 第二学期期末试卷 A 卷

学院_____ 专业_____ 班级_____

学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分	阅卷教师
得分										

……

一、填空题（将正确答案填在横线上，本大题共 4 小题，每题 4 分，共 16 分）

1．已知当 $x \to 0$ 时，$(1+ax^2)^{\frac{1}{3}} - 1$ 与 $1-\cos x$ 是等价无穷小，则常数 a =____。

2．$\begin{cases} x = \cos t^2 \\ y = t\cos t^2 - \int_t^{t^2} \frac{1}{2\sqrt{u}}\cos u du \end{cases} (t>0)$，则 $\dfrac{dy}{dx}$ =_____。

3．微分方程 $ydx + (x^2 - 4x)dy = 0$ 的通解为_____。

4．$\int_1^e \dfrac{dx}{x(2+\ln^2 x)}$ =_____。

二、选择题（在每个小题四个备选答案中选出一个正确答案，填在题末的括号中 本大题共 4 小题，每题 4 分，共 16 分）

1．如果 $f(x) = \begin{cases} e^{ax}, x \le 0 \\ b(1-x^2), x > 0 \end{cases}$ 处处可导，则（　　）。

$(A)\ a = b = 1$；　　$(B)\ a = 0, b = 1$；　$(C)\ a = 1, b = 0$；　　$(D)\ a = -2, b = -1$。

2．函数 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续，且取得极大值，则 $f(x)$ 在 x_0 处必有（　）。

$(A)\ f'(x_0) = 0$；　　$(B)\ f''(x_0) < 0$

$(C)\ f'(x_0) = 0$ 或不存在；　　$(D)\ f'(x_0) = 0$ 且 $f''(x_0) < 0$。

3．若 $\dfrac{\ln x}{x}$ 为 $f(x)$ 的一个原函数，则 $\int xf'(x)dx$ =（　）。

$(A)\ \dfrac{\ln x}{x} + C$；　$(B)\ \dfrac{1+\ln x}{x^2} + C$；　$(C)\ \dfrac{1}{x} + C$；　$(D)\ \dfrac{1}{x} - \dfrac{2\ln x}{x} + C$。

4．微分方程 $y''' = \sin x$ 的通解是(　)。

微信公众号：科科球知道

更多考试真题

请扫码获取



公众号 · 科科球知道

$(A)\ \ y=\cos x+\frac{1}{2}C_1x^2+C_2x+C_3$；　　$(B)\ \ y=\cos x+C_1$；

$(C)\ \ y=\sin x+\frac{1}{2}C_1x^2+C_2x+C_3$；　　$(D)\ \ y=2\sin 2x$；

三、解答下列各题（本大题共 2 小题，共 14 分）

1．（本小题 7 分）

求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x(e^t-1-t)^2dt}{x\sin^4 x}$

2．（本小题 7 分）

设 $y(x)=(2-x)^{\tan\frac{\pi}{2}x},(\frac{1}{2}<x<1)$，求 dy。

四、解答下列各题（本大题共 4 小题，共 28 分）

1．（本小题 7 分）

$F(x)=\int_{-1}^{x}t(t-4)dt$，求 $F(x)$ 的极值及 $F(x)$ 在 $[-1,5]$ 上的最值。

2．（本小题 7 分）

求 $\int\frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$。

3．（本小题 7 分）

设 $f(t)=\int_1^{t^2}e^{-x^2}dx$，计算 $I=\int_0^1 tf(t)dt$。

7 分

4．（本小题 7 分）

求积分 $\int_{1/2}^{3/4}\frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}dx$。

五、解答下列各题（本大题共 3 小题，共 26 分）

1．（本小题 9 分）

求由曲线 $y=e^{2x}$，x 轴及该曲线过原点的切线所围成平面图形的面积。

微信公众号：科科球知道

2．（本小题 9 分）
求微分方程 $y''-4y'+4y=3e^{2x}+2x$ 的通解。

3．（本小题 8 分）设 $f(x)$ 可导，且 $f(0)=0$，$F(x)=\int_0^x t^{n-1}f(x^n-t^n)dt$，证明 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{F(x)}{x^{2n}}=\dfrac{1}{2n}f'(0)$。

微信公众号：科科球知道